

- 1** (1) 150(g) (2) 250(g)
 (3) 60(g) (4) 25(cm)
2 (1) 50(g) (2) 40(cm) (3) 5(cm)
3 (1) 30(g) (2) 10(cm) (3) 20(g)
4 (1) 8.4(kg) (2) 33(kg)
 (3) 3.75(回転)

◆解説◆

- 1** (1) おもりAの重さを□gとすると、

$$50(g) \times 50(cm) + 50(g) \times 25(cm) = \square(g) \times 25, \square = 150(g)$$

 (3) ばねばかりの示す値を□^{あた}gとすると、

$$120(g) \times 50(cm) = \square(g) \times 100(cm), \square = 60(g)$$

 (4) 支点からばねばかりでつるす位置までを△cmとすると、

$$120(g) \times 50(cm) = 80(g) \times \triangle(cm), \triangle = 75(cm)$$
 よって、ばねばかりを近づける距離は、 $100 - 75 = 25(cm)$
- 2** (1) $30 + 20 = 50(g)$
 (2) 棒の左右の端にかかる重さの比が、
 $30(g) : 20(g) = 3 : 2$ なので、棒の左右の端から重心までの距離の比は、重さの比の逆比の2 : 3。よって、 $100 \times \frac{2}{2+3} = 40(cm)$
 (3) $50(g) \times (50 - 40)(cm) = 100(g) \times \square(cm), \square = 5(cm)$
- 3** (2) 動滑車を使うと、おもりはひもを引く距離の $\frac{1}{2}$ 上がります。 $20(cm) \div 2 = 10(cm)$
 (3) Cを引く力を□gとすると、輪軸の小輪と大輪の半径の比が、力の逆比となるので、
 $60 : \square = (10 + 20) : 10$ より、 $\square = 20(g)$
- 4** (1) チェーンにかかる力は、
 $14(kg) \times 20(cm) \div 10(cm) = 28(kg)$ 、タイヤの外側のギヤを左に回転させるモーメントは、 $28(kg) \times 12(cm) = 336$ なので、タイヤにはたらく力は、 $336 \div 40(cm) = 8.4(kg)$
 (2) タイヤの外側のギヤを左に回転させるモーメントは、 $6.6(kg) \times 40(cm) = 264$ なので、チェーンにはたらく力は、 $264 \div 6(cm) = 44(kg)$ 。よって、ペダルをこぐ力は、
 $44(kg) \times 15(cm) \div 20(cm) = 33(kg)$
 (3) $15 \div 12 \times 3 = 3.75(回転)$